

Μοντελοποίηση Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Julia/JuMP

Ανοιχτή προσομοίωση της Προημερήσιας Αγοράς κατά EURHEMIA

Ιωάννης Κ. Γεωργακόπουλος

Επιβλέπων: Επίκ. Καθ. Άρης-Ευάγγελος Δημέας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

Σεπτέμβριος 2026

Το πρόβλημα

- ▶ Ο EURHEMIA εκκαθαρίζει από το 2014 τις συζευγμένες ευρωπαϊκές αγορές — ορίζει τις τιμές ρεύματος για εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτές.
- ▶ Ο αλγόριθμος είναι δημόσια *τεκμηριωμένος*· δημόσια *υλοποίηση* όμως δεν υπήρχε. Ό,τι υπάρχει είναι ιδιόκτητο ή μισό.
- ▶ Έτσι, το πώς φτιάχνεται η τιμή μένει ουσιαστικά αδιαφανές — για ερευνητές, ρυθμιστές, μικρότερους παίκτες.

Ερώτημα: αναπαράγονται οι πραγματικές τιμές με ικανοποιητική ακρίβεια από δημόσια δεδομένα και ανοιχτό κώδικα;

Η συνεισφορά με μία φράση

Εξ όσων γνωρίζουμε, το **πρώτο μοντέλο** που προσομοιώνει την Προημερήσια Αγορά με **ακρίβεια και πλήρως ανοιχτά** — κώδικας, δεδομένα και μεθοδολογία δημόσια και αναπαραγώγιμα.

39 ζώνες

786 συνεχόμενες ημέρες,
πλήρως ex-ante — το τρέχον
αρχείο

$r = 0,80$

ενεργειακά σταθμισμένη
συσχέτιση· 91% του όγκου σε
ζώνες με $r \geq 0,7$

0,90

διάμεση ενδοημερήσια
συσχέτιση σχήματος (GR)

Δύο επίπεδα: προσαρμόζουμε τις εισόδους, ποτέ τις τιμές

Επίπεδο 1 — οι εισοδοι

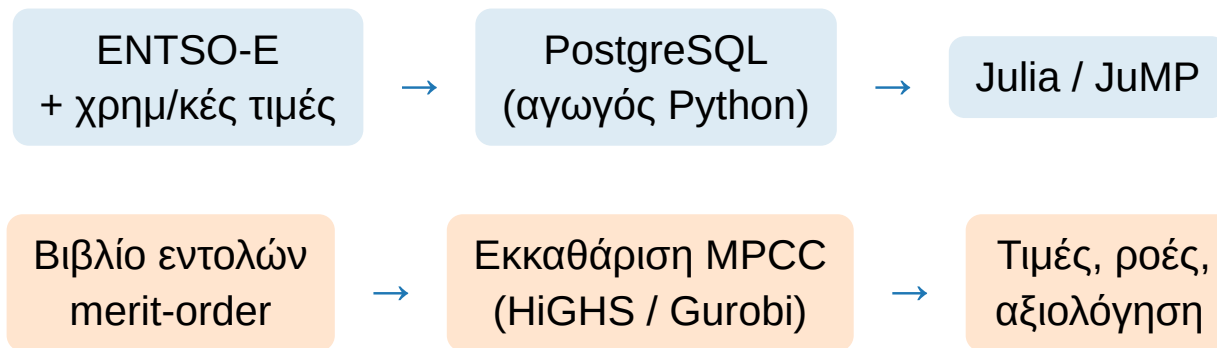
- ▶ Βιβλίο οριακού κόστους, αξία νερού, προβλέψεις ΑΠΕ/φορτίου, εκ των προτέρων ροές.
- ▶ Εδώ προσαρμόζουμε σε δημόσια δεδομένα — με ονομάσιμες, εκ των προτέρων παραμέτρους.

Επίπεδο 2 — η εκκαθάριση

- ▶ Δεδομένων των εντολών, υπολογίζει τη σωστή τιμή/ποσότητα.
- ▶ Εδώ δεν προσαρμόζουμε τίποτα: είναι καθαρή βελτιστοποίηση (MPCC).

Προσαρμόζουμε πώς προσφέρει η αγορά, ποτέ τι τιμή βγαίνει. Οι τιμές είναι πάντα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης — καμία στατιστική διόρθωση εκ των υστέρων.

Αρχιτεκτονική συστήματος



- ▶ Πλήρης αλυσίδα: από τα ακατέργαστα δημόσια δεδομένα έως τις τιμές εκκαθάρισης, χωρίς κανένα χειροκίνητο βήμα.
- ▶ Κάθε εκτέλεση αποθηκεύεται με έκδοση μοντέλου → πλήρης αναπαραγωγιμότητα και εποπτεία της εξέλιξης της ακρίβειας.

Δεδομένα: θεμελιώδη μεγέθη, όχι στατιστική προσαρμογή

- ▶ **ENTSO-E**: μονάδες παραγωγής, προβλέψεις φορτίου και ΑΠΕ, ATC, μη διαθεσιμότητες, ιστορική παραγωγή ανά μονάδα, πληρότητα ταμιευτήρων.
- ▶ **Χρηματιστηριακές τιμές**: φυσικό αέριο TTF (συμβόλαια πρώτου μήνα), δικαιώματα CO₂ (EUA) — ημερήσιες τιμές, αυτόματη συλλογή.
- ▶ **Αυστηρά χωρίς πληροφορία από το μέλλον**: για την ημέρα D χρησιμοποιείται πάντα το κλείσιμο πριν από τη δημοπρασία (D-1) και οι προημερήσιες προβλέψεις.
- ▶ Ελέγξαμε και το αντίθετο — μήπως η αγορά τιμολογεί με παλιότερο ή εξομαλυμένο αέριο; Όχι: η χθεσινή τιμή εξηγεί καλύτερα, όπως προβλέπει το κόστος ευκαιρίας.

Μέθοδος: βιβλίο εντολών οριακού κόστους

Χτίζουμε ένα **ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα**: πώς θα έμοιαζε η αγορά αν όλοι πρόσφεραν στο οριακό τους κόστος, διαχειριζόμενοι λογικά τους περιορισμούς τους.

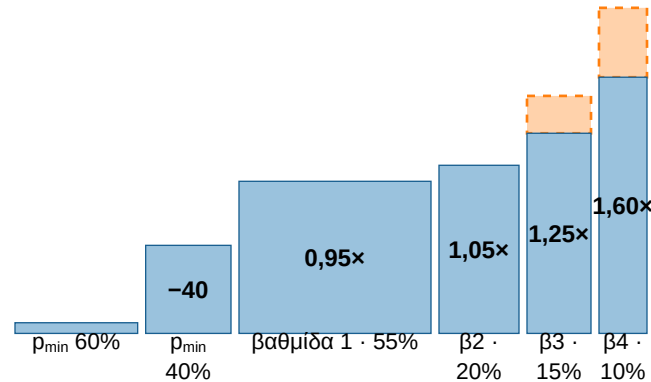
- ▶ Κλιμακωτές βαθμίδες επί του SRMC ανά μονάδα
- ▶ Αέριο: $TTF/\eta + EUA \cdot EF + O\&M$ — **κανένα περιθώριο κέρδους**
- ▶ Λιγνίτης: κόστος CO_2 κυρίαρχο ($EF\ 1,25$)
- ▶ Must-run: αποφυγή κύκλων λειτουργίας
- ▶ Υδροηλεκτρικά: αξία νερού από πληρότητα ταμιευτήρων (σήμα ξηρασίας)
- ▶ ΑΠΕ: προσφορά σχεδόν μηδενικής τιμής
- ▶ Όρος στενότητας στις ώρες αιχμής
- ▶ Καθαρές εισαγωγές ως σταθερές εγχύσεις

Πώς προσφέρει κάθε μονάδα — ο σκελετός προσφορών

Κατηγορία	Ποσότητα	Κανόνας τιμής
Αιολικά / ΦΒ	ζωνική πρόβλεψη	1 €/MWh — δέκτης τιμής
Υδρο ταμιευτήρα	$p_{\max} \times$ κλίμακα ταμιευτήρων	αξία νερού (3 μοντέλα) — ποτέ το μεταβλητό κόστος
Δεσμευμένη θερμική — $p_{\min}$	2 τμήματα	βαθύ 60% στο $5\% \cdot \text{SRMC}$ · υπόλοιπο $\max(0,5 \cdot \text{SRMC}, \text{SRMC}-40)$ — απόλυτη έκπτωση
Ίδια μονάδα — ευέλικτη	$(p_{\max}-p_{\min})$ σε 55/20/15/10%	$0,95 / 1,05 / 1,25 / 1,60 \times \text{SRMC}$ · άνω βαθμίδες $\times$ στενότητα
Μη δεσμευμένη θερμική	$p_{\max}$, ίδιες βαθμίδες	ίδια κλίμακα + στενότητα
Εισαγωγές / εξαγωγές	ωριαία καθαρή ροή	€1 δέκτης / ζήτηση στην οροφή· σε αποσυρμένα σύνορα: τιμή αναφοράς
Ζήτηση	98% / 2% ελαστική	οροφή 3.000 / 250 €/MWh

- **Γιατί όχι πλήρες UC:** θέλουμε την ανταγωνιστική προσφορά, όχι κεντρική κατανομή — το UC καρφώνει την τιμή στην ακριβότερη δεσμευμένη μονάδα και είναι $\sim 100\times$ βραδύτερο. Μένει μόνο το **UC-lite**: φθηνά θερμικά ($\text{SRMC} \leq 1,15 \times \text{αερίου}$) στοιβάζονται ως το $1,05\times$ της αιχμής → το $p_{\min}$ τους γίνεται must-run όλο το 24ωρο.

Η κλίμακα βαθμίδων και ο όρος στενότητας



ποσότητα → · ύψος = τιμή ως προς SRMC ·  = προσαύξηση στενότητας

- ▶ Όρος στενότητας στις άνω βαθμίδες μόνο: $\sigma = 1 + \kappa_s \cdot \max(0, \text{κατώφλι} - \text{περιθώριο})^2 + \kappa_p \cdot \text{ζήτηση}^4$ — πραγματική στενότητα + πριμ αιχμής (η 4η δύναμη το συγκεντρώνει εκεί).
- ▶ Πριν από κάθε προσφορά, **πιστότητα στόλου**: συμπλήρωση ελλειπών μονάδων ανά τεχνολογία + απομείωση βάσης στο πρόσφατο p95 (το «φάντασμα» του 2022).
- ▶ Οι περιφερειακές στρατηγικές; **Τρεις οικογένειες αποκλίσεων** από αυτόν τον σκελετό: αλήθεια κόστους · ανατιμολόγηση σε κόστος ευκαιρίας · ιδιοσυγκρασία στενότητας.

Μέθοδος: εκκαθάριση MPCC

- ▶ Μεγιστοποίηση οικονομικού πλεονάσματος με περιορισμούς συμπληρωματικότητας (Big-M ανά εντολή) — η τιμή δεν επιβάλλεται, προκύπτει.
- ▶ Χρειάζονται **και οι δύο πλευρές** της συμπληρωματικότητας: η οριακή εντολή καρφώνει την τιμή· με τη μία μόνο, η τιμή αιωρείται μέσα σε ένα διάστημα.
- ▶ Πολυζωνικά: συνθήκη σύζευξης τιμών — διαφορά τιμών = μίσθωμα συμφόρησης, μη μηδενικό μόνο σε κορεσμένη διασύνδεση.
- ▶ Ντετερμινιστική ανακατασκευή τιμών από το μοτίβο αποδοχής, με επικύρωση προσήμων των μισθωμάτων.

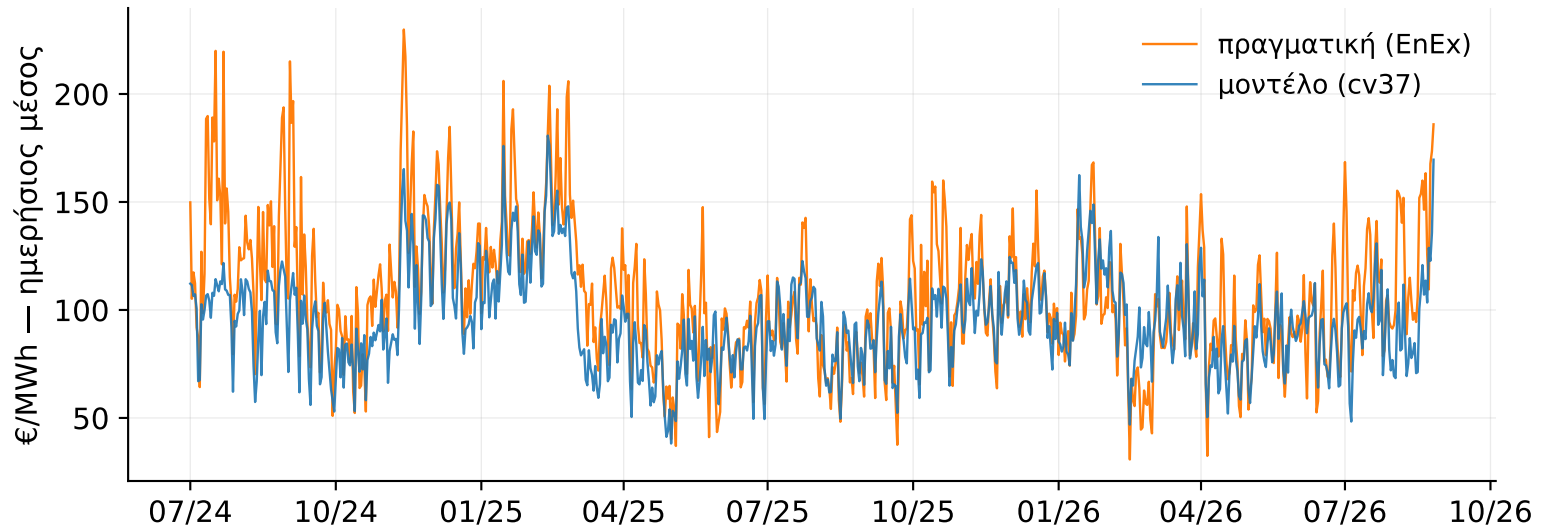
Δίδαγμα: η ανοχή χάσματος MIP 1% επέτρεπε πλασματικές αιχμές 3000 €/MWh (το αντικείμενο κλιμακώνεται με τη ζήτηση στο ανώτατο όριο) — απαιτείται 10^{-6} .

Κύρια αποτελέσματα (GR στο συζευγμένο αρχείο cn37, 7/2024–8/2026)

Μετρική — 786 ημέρες, 18.840 ώρες	Τιμή
Συντελεστής συσχέτισης r	0,80
Διάμεση ενδοημερήσια συσχέτιση	0,90
MAE	24,0 €/MWh
Συστηματική απόκλιση	-11,7 €/MWh
Ημέρες με ενδοημερήσια $r > 0,85$ / $> 0,70$	72% / 94%

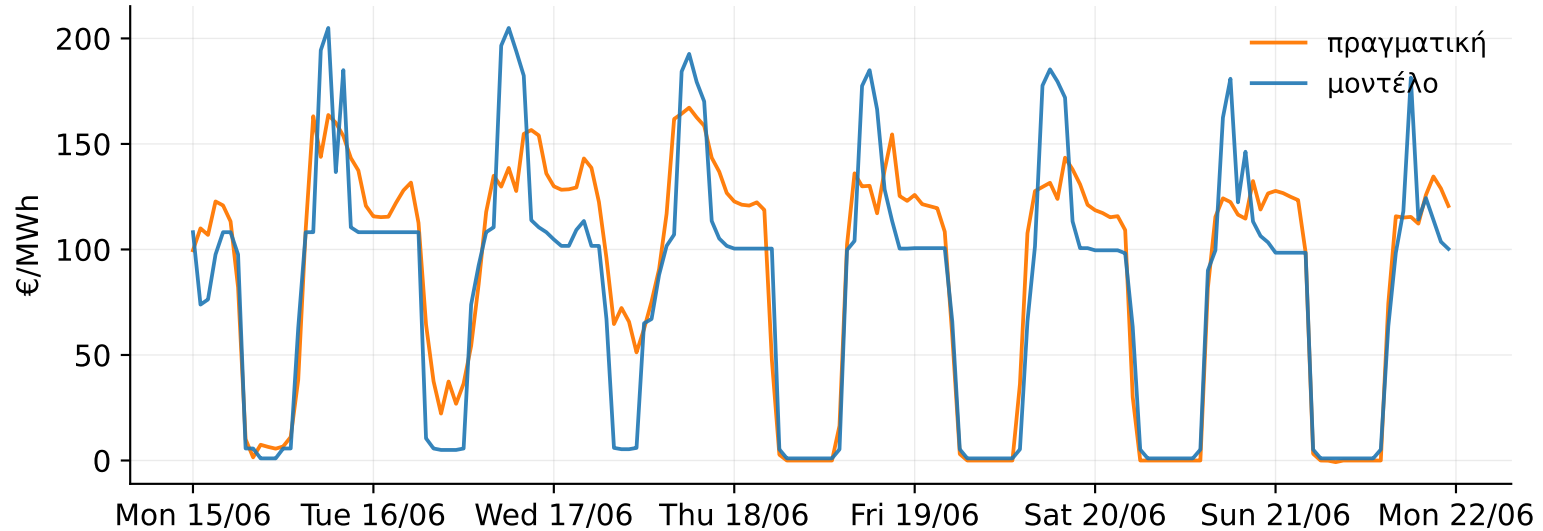
- ▶ Ολόκληρο το αρχείο, καμία επιλογή ημερών, καμία εκ των υστέρων προσαρμογή — η GR εκκαθαρίζεται **μέσα στο συζευγμένο αποτύπωμα των 39 ζωνών**.
- ▶ Το αρχικό μονοζωνικό αποτέλεσμα ($r = 0,844$ σε ανάλυση 15', τετράμηνο 2026) παραμένει το σημείο εκκίνησης της μεθόδου.

26 μήνες, ημέρα προς ημέρα (GR, αρχείο cn37)



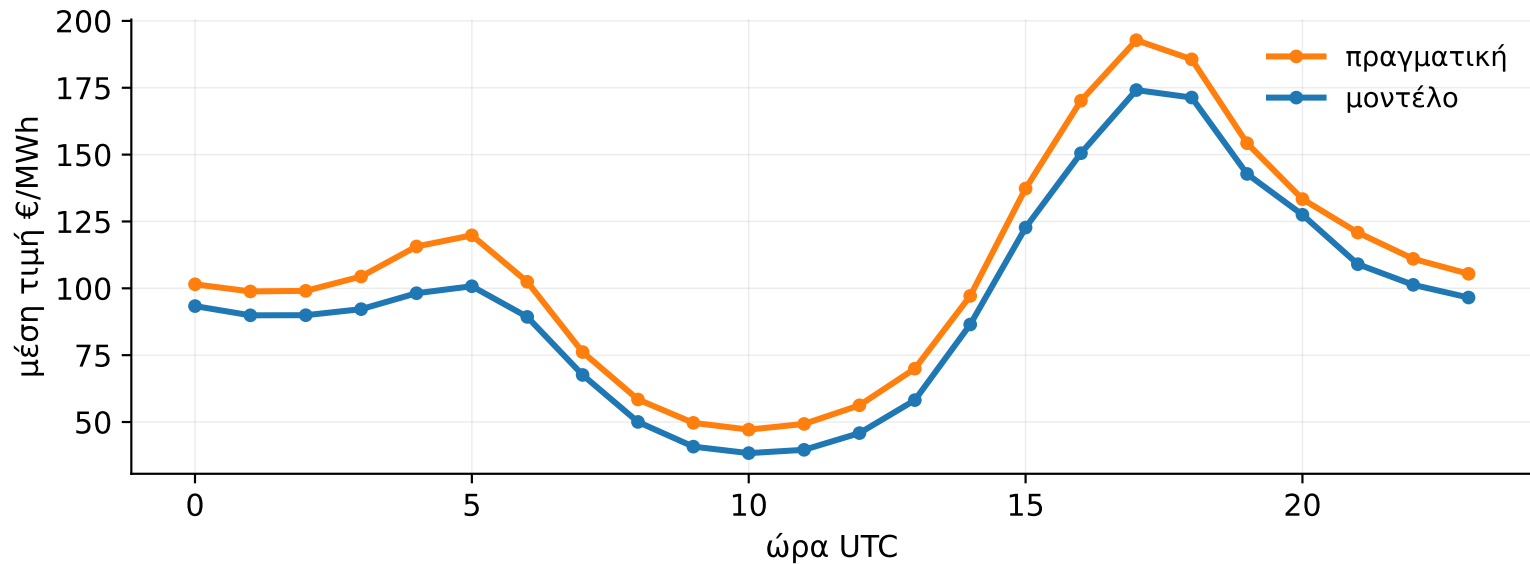
- ▶ Το μοντέλο ακολουθεί τις μετακινήσεις του επιπέδου — καύσιμα, ΑΠΕ, ζήτηση — σε όλο το 26μηνο αρχείο, μέσα στο συζευγμένο αποτύπωμα.

Μία εβδομάδα, ώρα προς ώρα



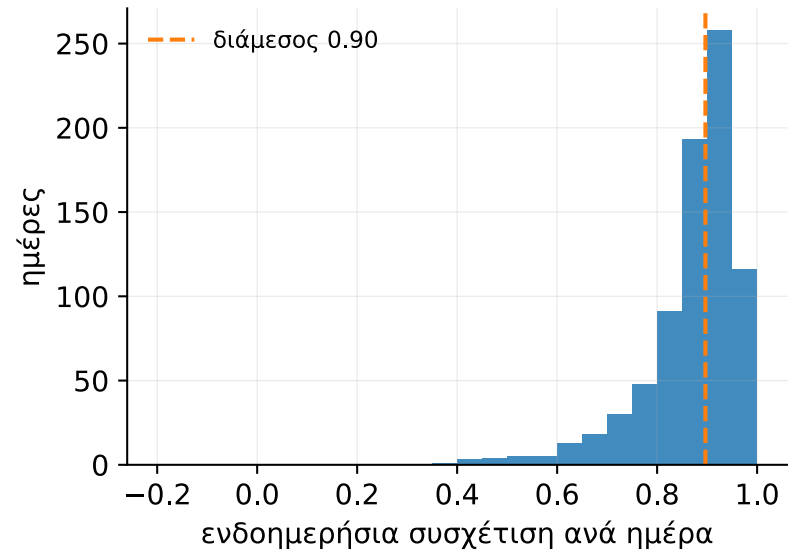
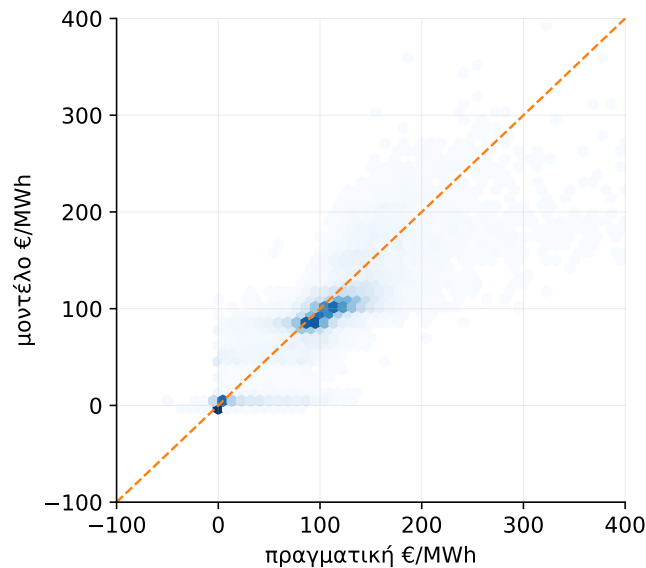
- Μεσημεριανή βουτιά από τα φωτοβολταϊκά, βραδινές αιχμές: το σχήμα βγαίνει ώρα προς ώρα (η μονοζωνική διαδρομή το επικύρωσε και σε ανάλυση 15').

Η «καμπύλη πάπιας» ευθυγραμμίζεται



- Τα σημεία καμπής — ανατολή και δύση — έρχονται μόνα τους από τις προβλέψεις ΑΠΕ. Καμία χειροκίνητη ρύθμιση.

Ακρίβεια σε ωριαίο επίπεδο (GR, 786 ημέρες)



- ▶ 72% των ημερών με ενδοημερήσια συσχέτιση $> 0,85$
- ▶ 94% των ημερών $> 0,70$

Η μηχανή εκκαθάρισης, επικυρωμένη σε πραγματικές δημοπρασίες

Χρηματιστήρια που δημοσιεύουν τα **πραγματικά** βιβλία εντολών $\Rightarrow$ τρέχουμε τη μηχανή μας στις **πραγματικές προσφορές** και τη συγκρίνουμε με την επίσημη έκβαση. Απομονώνει το Επίπεδο 2.

€0,00

μέγιστο σφάλμα στα καλά ορισμένα κελιά —
GME, 1.175 κελιά ζώνης-ώρας

100%

των κελιών στο σωστό εύρος τιμής (Ιταλία, 20
ημέρες $\times$ 7 ζώνες)

- ▶ Το υπολειπόμενο χάσμα είναι **πλαισιακό, όχι σφάλμα επιλύτη**: 77,7% των τιμών είναι συζευγμένες· με την επιδικασθείσα καθαρή θέση το διάμεσο εγχώριο χάσμα **€95,2** $\rightarrow$ **€8,4**. Απόδοση: 0% αστοχία μηχανής.

- ▶ **ΟΜΙΕ (Ιβηρική):** 480 κελιά, 100% έγκυρο εύρος, μέγιστο €0,45 ($91\% \leq €0,01$). στα μεσημέρια ηλιακού πλεονάσματος οι **αρνητικές τιμές αποτυπώνονται σωστά** (χάσμα €2,7).

Τι κίνησε την ακρίβεια

Παράγοντας	Επίδραση
Merit-order αντί προσφορών από UC	συσχέτιση εκτός δείγματος 0,79 έναντι 0,64
Πραγματικές τιμές TTF (D-1)	θεμέλιο του επιπέδου τιμών — το αέριο οριακό στις περισσότερες ώρες
Ημερήσιες τιμές EUA αντί ετήσιων	απόκλιση +10 → +1 €/MWh · r 0,797 → 0,805
Αξία νερού από πληρότητα ταμιευτήρων	MAE 32,6 → 29,9 εκτός δείγματος
Διόρθωση δεδομένων διαθεσιμότητας	επανένταξη μονάδων που «έτρεχαν σε διακοπή»

- Κανόνας μας: **πρώτα η ορθότητα, μετά οι δείκτες** — κρατήσαμε διορθώσεις που προσωρινά χάλασαν τις μετρικές, γιατί το παλιό «καλύτερο» νούμερο ήταν σφάλματα που αλληλοαναιρούνταν.

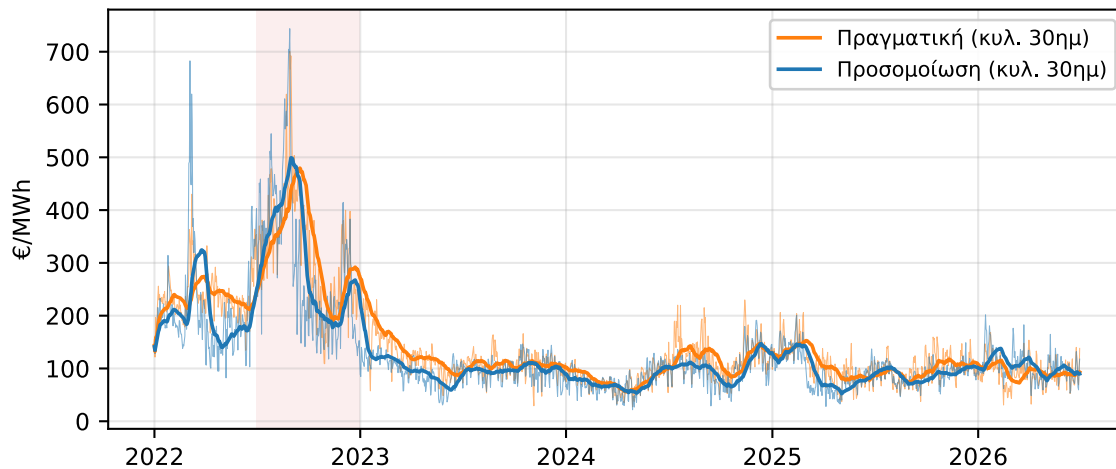
Γενίκευση: σταθερό σύνολο εκτός δείγματος

- ▶ 24 ημέρες 2023–2026, ψευδοτυχαία επιλογή, όλες οι εποχές — **καμία παράμετρος δεν ρυθμίστηκε σε αυτές.**

Μέση ημερήσια συσχέτιση	0,805
MAE	31,4 €/MWh
RMSE	41,8 €/MWh
Απόκλιση	-16,8 €/MWh

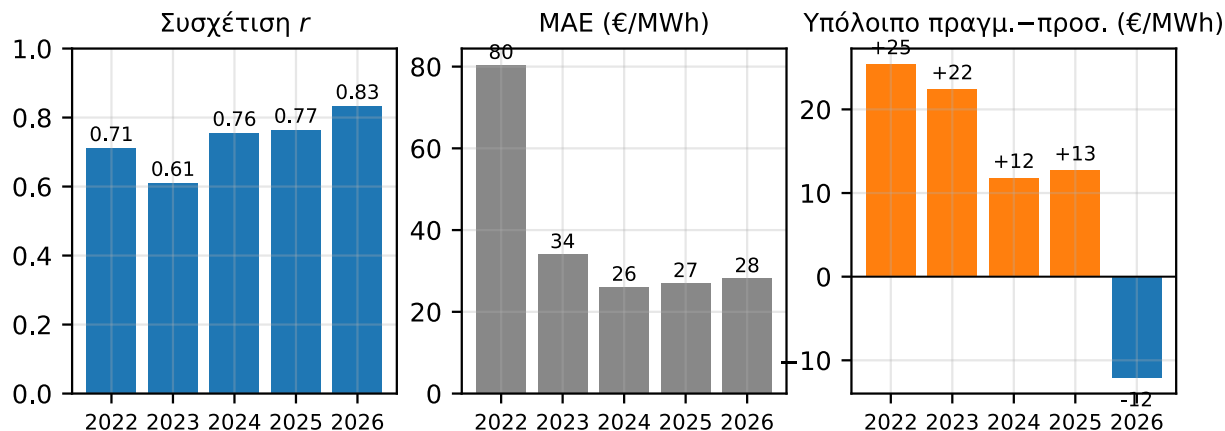
- ▶ Ίδια τάξη ακρίβειας με το τετράμηνο $\Rightarrow$ το μοντέλο γενικεύει, δεν απομνημονεύει.
- ▶ Η αρνητική απόκλιση μαζεύεται σε λίγες ημέρες στενότητας — σε αυτές επιστρέφουμε στην εποπτεία αγοράς.

Πέντε χρόνια, ένα μοντέλο: 2022–2026



- ▶ 1.641 συνεχόμενες ημέρες, καμία ετήσια βαθμονόμηση — το ίδιο μοντέλο από την κρίση ως την εποχή των φωτοβολταϊκών.
- ▶ Συσχέτιση ανά έτος: 0,71 → 0,61 → 0,76 → 0,77 → **0,83** · MAE 26–34 €/MWh μετά την κρίση.

Η κρίση του 2022 — και τι μετρά το υπόλοιπο



- ▶ Δύο διορθώσεις με γενική ισχύ: πραγματική διαθεσιμότητα στόλου (το «φάντασμα» των 3,9 GW λιγνίτη) και απόλυτη έκπτωση αυτο-δέσμευσης. Σφάλμα 2022: $-141 \rightarrow +25$ €/MWh.
- ▶ Το υπόλοιπο πραγματικής-ανταγωνιστικής σβήνει μονότονα: +25, +22, +12, +13, -12 €/MWh — τα υπερκέρδη της κρίσης, μετρημένα.
- ▶ Ιούλ-Δεκ 2022: πραγματικές τιμές **ρυθμιζόμενες** (πλαφόν εσόδων) — το αντιπαράδειγμα σωστά εκκαθαρίζει από πάνω τους.

Πολυζωνική εκκαθάριση (NA Ευρώπη)

Ζώνη	MAE	r
GR	28,3	0,80
BG	39,6	0,70
RO	40,5	0,70
RS	54,6	0,32
HU	79,6	0,37

- ▶ Ενδογενείς ροές υπό ATC + συνθήκη σύζευξης τιμών· αναπαράγεται η ταύτιση GR–BG των ημερών σύζευξης.
- ▶ **Δομικά ευρήματα:** το σύνορο HU–RO εκκαθαρίζεται flow-based από 8/6/2022 (τέλος δεδομένων ATC)· η Σερβία εκτός SDAC.
- ▶ Άρα το φυσικό πεδίο ATC είναι η αλυσίδα GR–BG–RO· η Ουγγαρία είναι δέκτης τιμών από την κεντρική Ευρώπη.

Ευρωπαϊκό αποτύπωμα: μία μηχανή, 39 ζώνες

Επεκτείναμε την *ίδια* μηχανή εκκαθάρισης από τις 5 ζώνες της NA Ευρώπης σε **39 ζώνες** — από την Ιβηρική ως τα Βαλτικά. Δεν αλλάζει ο αλγόριθμος· αλλάζει **ποια τεχνολογία διαμορφώνει την οριακή τιμή** και έναντι ποιου κόστους ευκαιρίας.

162 → 23,9

μέσο MAE €/MWh στην πορεία
των επαναλήψεων

0,79

μέση συσχέτιση, καμία ζώνη > 36
MAE

0 σημαίες

οπισθοδρόμησης· NA Ευρώπη
ταυτόσημη σε κάθε βήμα

- ▶ **Χωρίς εκ των υστέρων προσαρμογή:** κάθε σημείο αναφοράς είναι εσωτερική τιμή του μοντέλου, ποτέ πραγματική. Η GR κρατά $r = 0,86$ μέσα στο αποτύπωμα.

Θερμικές περιοχές: το αέριο στο περιθώριο

Περιοχή	Διαμορφωτής τιμής και μοντέλο
NA Ευρώπη	Οριακό αέριο· υδρο σκιάζει το αέριο — το βασικό προφίλ (βαθμίδες SRMC, αξία νερού, πλήρης στενότητα)
Ιβηρική (ES, PT)	Ίδιο αντικείμενο, σχεδόν απομονωμένη, υψηλά φωτοβολταϊκά — ταυτόσημο προφίλ
Ιταλία (7 υποζώνες)	Αέριο με πριμ (παλιές μονάδες, κόστος LNG): $SRMC \times 1,20$ — αλλά η κρίσιμη διόρθωση ήταν το δίκτυο, όχι το κόστος
Ηπειρωτικός πυρήνας (DE_LU, NL, PL, CZ, SK)	Θερμική διαμετακόμιση υψηλών ΑΠΕ, σπάνια πραγματική στενότητα — απαλυμένος όρος στενότητας

- ▶ Το ίδιο αντικείμενο (αέριο οριακό) παντού· η διαφορά είναι πόσο σφιχτός είναι ο στόλος και πόσο συχνά προκύπτει στενότητα.

Κόστος ευκαιρίας: γαλλικά πυρηνικά και άγκυρα δύο περασμάτων

- ▶ **Γαλλία:** ο στόλος αποδείχθηκε σωστός — το κενό ήταν η **θέση προσφοράς** των πυρηνικών εκτός αιχμής, όχι το κόστος καυσίμου. Η EDF προσφέρει σε κόστος ευκαιρίας.
- ▶ Λύση: πάτωμα προσφοράς πυρηνικών 55 €/MWh + άγκυρα στο **0,55** της συζευγμένης τιμής βάσης.

Μηχανισμός δύο περασμάτων: Πέρασμα 1 — μία εκκαθάριση παράγει συζευγμένες τιμές. Πέρασμα 2 — αυτές γίνονται *εσωτερικό* σημείο αναφοράς (ref) και επανατοποθετούν το πυρηνικό πάτωμα ή την αξία νερού στο $\text{anchor_share} \times \text{ref}$. **Καμία πραγματική τιμή δεν μπαίνει** — παραμένει ex-ante αντιπαράδειγμα.

- ▶ Ένας μηχανισμός, πολλές χρήσεις: νορβηγικό/σουηδικό νερό, αλπική αποθήκευση, γαλλικά πυρηνικά, βελγικές εισαγωγές.

Υδροηλεκτρικές περιοχές: η αξία του αποθηκευμένου νερού

- ▶ **Σκανδιναβικά** (NO4, SE1/2, FI, DK1/2): αξία νερού από την πληρότητα ταμιευτήρων, **αποσυνδεδεμένη από το αέριο** — μοντέλο ευκαιρίας ταμιευτήρα.
- ▶ **Νότια Νορβηγία** (NO1, NO2, NO3, NO5): νερό τιμολογημένο έναντι της **ευκαιρίας εξαγωγής** προς την ήπειρο — άγκυρα στο 0,9 της ηπειρωτικής ref.
- ▶ **Νότια Σουηδία** (SE3, SE4): ίδιο αντικείμενο με τη νότια Νορβηγία, μόλις σταματήσουν τα καθυστερημένα εσωτερικά σύνορα να τις λιμοκτονούν.
- ▶ **Αλπικά** (CH, AT): αποθήκευση έναντι της ηπείρου· AT στο 1,1 (πριμ Core), CH στο 0,9 — **μαζί**: η διόρθωση της CH μόνη χαλούσε την AT μέσω του συνόρου.

Δραματικές βελτιώσεις: BE 0,68 → **0,95**· DK2 και LT 0,36/0,42 → **0,87** (καθαρή διάδοση)· SE3/SE4 από τριψήφιο MAE σε 22 €/MWh.

Η αλήθεια του δικτύου: όπου έκρυβαν οι παγίδες

- ▶ **Ρητή vs έμμεση ATC:** CH (εκτός SDAC) και RS ζουν μόνο στον πίνακα ρητής ικανότητας — αλλιώς απομονώνονται.
- ▶ **Συγκεντρωτικοί κωδικοί:** τα σύνορα του IT ανήκουν στις υποζώνες — επαναντιστοίχιση, αλλιώς η Ιταλία islanded (bias $\approx -100 \rightarrow -10$).
- ▶ **Καθυστερημένα κατάλοιπα flow-based** (Σκανδιναβία από 10/2024, Core): «προσφερόμενη ATC» τάξεις κάτω από τη φυσική — SE2 $\rightarrow$ SE3 **118 MW έναντι 5.015**, DE_LU $\rightarrow$ BE **0–1 MW στην αιχμή**.

Θεραπεία (ένα ενιαίο μέτρο): **απόσυρση** του συνόρου + **μόνο εισαγωγές** από παρατηρούμενες ροές + **τιμολόγηση στην τιμή αναφοράς**. Το drop και η άγκυρα είναι μία θεραπεία, όχι δύο.

- ▶ **Επιφύλαξη τότε:** τα παραπάνω στηρίζονταν σε **ένα παράθυρο 5 ημερών**. Η επιφύλαξη απαντήθηκε: ακολουθεί η **ετήσια** αξιολόγηση (365 ημέρες $\times$ 39 ζώνες, cn16) $\rightarrow$

Ετήσια αξιολόγηση, πλήρως ex-ante: 365 ημέρες × 39 ζώνες (cn16)

- ▶ Πλήρες έτος 1/7/2025–30/6/2026, **ολόκληρο δείγμα** — καμία επιλογή ημερών. Και οι **ροές** των μη ενδογενών συνόρων πλέον ex-ante: κλιματολογία (διάμεσος 8 ίδιων ημερών εβδομάδας)· νορβηγικά σύνορα D-7. Όχι χειρότερα από τις παρατηρούμενες ροές — **ελαφρώς καλύτερα** (0,61/30,7 έναντι 0,59/31,9).

0,45 → 0,56

μέση συσχέτιση, cn14 → cn16

42,0 → 29,9

μέσο MAE €/MWh

+17,5 → -1,5

μέση απόκλιση €/MWh

- ▶ Μεγάλες μετακινήσεις (r/MAE): DE_LU 0,50/49 → **0,85/18** · SK 0,33/176 → 0,72/33 · PL 0,27/71 → 0,67/28 · Βαλτικές ~0,42/78 → ~0,72/40 · **GR φρουρός: 0,86/20,8**.
- ▶ Αδύναμες, δηλωμένα: NO1 0,01/€63 · DK1/DK2 0,05/0,21 · NO3 0,13 · AT 0,24 · SI 0,26 · BE 0,30.
- ▶ Ζώνες με $r > 0,7 \Rightarrow \approx 1.620 \text{ TWh/έτος} \approx 60\%$ του ευρωπαϊκού όγκου της Προημερήσιας.

Ανά καθεστώς στρατηγικής προσφορών (παγωμένο δείγμα 36 ημερών)

Καθεστώς (ZoneProfile)	Ζώνες	r	MAE €/MWh
Οριακό αέριο (NA Ευρώπη / Ιβηρική)	GR 0,82 · BG 0,79 · ES/PT 0,80/0,77 · RO 0,54	0,54–0,82	22–51
Ηπειρωτικό — αλήθεια εγκατεστημένης ικανότητας	DE_LU 0,80 · FR 0,74 · CZ/PL 0,68/0,65 · BE 0,18	0,18–0,80	21–39
Ιταλία (αέριο με πριμ)	7 υποζώνες	0,64–0,76	19–24
Υδρο αγκυρωμένο σε εξαγωγές	NO2 0,78 · SE4 0,72 · CH 0,68 · NO1 0,08	0,08–0,78	16–46
Υδρο μόνο ταμιευτήρα	FI 0,85 · DK1 0,69 · SE1–SE3 0,44–0,49	0,44–0,85	27–39
Βαλτικές — εγκατεστημένη + πίστωση εισαγωγών	LT/LV/EE 0,83/0,82/0,80 (bias ≈ -38)	0,80–0,83	48–50
Διαμετακόμιση με επισκευή συνόρων	HU 0,74 · SK 0,68 · AT/DK2 0,34/0,27	0,27–0,74	29–38

- ▶ Συγκεντρωτικά στο δείγμα: r 0,61 · MAE 30,7 · bias –8,5. Κοινή μηχανή παντού (SRMC + must-run + στενότητα)· ό,τι αλλάζει είναι **δεδομένα** (ZoneProfile, src/MeritOrderBook.jl): αξία νερού με ξηρασία ταμιευτήρων + εποχική εκφόρτιση, άγκυρες δύο περασμάτων, αλήθεια εγκατεστημένης, πίστωση εισαγωγών στη στενότητα, απομείωση p95.

Υπολογιστική απόδοση

- ▶ Μία ζώνη-ημέρα (96 δεκαπεντάλεπτα): **10–15 s** συνολικά· πέντε ζώνες: 75–110 s.
- ▶ Συγχώνευση εντολών: $-6\times$ μέγεθος προβλήματος (11.000 $\rightarrow$ 1.700 εντολές) χωρίς επίδραση στις τιμές.
- ▶ Ερωτήματα βάσης: 149 s $\rightarrow$ 9 s ανά ζώνη-ημέρα (δείκτες, sargable κατηγορήματα σε πίνακα 260 εκατ. εγγραφών).
- ▶ Επιλυτές: Gurobi $\approx$ 1 s, HiGHS 7–8 s στο πολυζωνικό MIP — ταυτόσημες τιμές, αποδεδειγμένη βελτιστότητα.
- ▶ Πλήρης επανεκτέλεση τετραμήνου $\times$ 5 ζώνες $\approx$ 2 ώρες $\Rightarrow$ κάθε αλλαγή μοντέλου επαναξιολογείται πλήρως.

Πέρα από την προσομοίωση: εποπτεία αγοράς

- ▶ Αφού το μοντέλο είναι **ανταγωνιστικό αντιπαράδειγμα**, ό,τι μένει συστηματικά από πάνω του — με το σχήμα πλήρως εξηγημένο — μετράει πόσο απέχει η πραγματική συμπεριφορά προσφορών από την ανταγωνιστική.
- ▶ Λίγες ημέρες στενότητας τρέχουν 40–65 €/MWh πάνω από κάθε ανταγωνιστική ανακατασκευή, με $r \approx 0,9$.

21/5/2025, ημέρα ξηρασίας: 1,1 GW θερμικής ισχύος του δεσπόζοντος παραγωγού σβηστά **χωρίς δηλωμένα βλάβη ή συντήρηση** — ενώ δούλευαν κανονικά τις αμέσως προηγούμενες και επόμενες ημέρες. $RSI \approx 0,8$: χωρίς αυτόν η αιχμή δεν καλύπτεται. Υπονοούμενα περιθώρια έως +260 €/MWh πάνω από το κόστος.

- ▶ Η ίδια ανάλυση **απαλλάσσει** τα υδροηλεκτρικά και τις δηλωμένες συντηρήσεις — η μέθοδος ξέρει να ξεχωρίζει.

Ζωντανό προϊόν: energy.philokalìa.ai — δύο κανάλια, παγωμένες προβλέψεις

08:00 UTC — κανάλι «ex-ante»

Πριν την πύλη της δημοπρασίας (SDAC 12:00 CET) — **προ-δημοπρασίας**, με ΑΠΕ από μετεωρολογικά μοντέλα όπου το ENTSO-E δεν έχει δημοσιεύσει.

17:30 UTC — κανάλι «αναφοράς»

Οι επίσημες D-1 εισοδοι ENTSO-E (φθάνουν ~19:00 UTC για DE/IT). Παγώνει **πριν την παράδοση** — όχι προ-δημοπρασίας, και δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο.

- ▶ **Σχεδίαση εντιμότητας:** προβλέψεις παγωμένες — ποτέ αναθεώρηση (append-only, no-clobber)· φρουρός ωριαίας ανάλυσης (καμία εγγραφή για ώρα που πέρασε)· ημέρα αγοράς Europe/Athens, δημοσίευση μόνο πλήρους ημέρας· προέλευση αποδείξιμη (prediction_made_utc, input_mode).
- ▶ Κάθε είσοδος D-1-νόμιμη ⇒ **το backtest είναι η αναμενόμενη ζωντανή επίδοση** — δεν υπάρχει χάσμα εκπαίδευσης/εξυπηρέτησης.
- ▶ Πρώτη ζωντανή ημέρα (12/7/2026): **GR $r = 0,92$ / MAE 21,7 €/MWh** σε προπορεία 1.

Καιρός → ΑΠΕ: ο δρόμος προς την προπορεία 2–7

- ▶ **Αιολικά:** σύνολο GFS+ECMWF+ICON σε κύτταρα χωροθετημένα στα αιολικά πάρκα (OSM: **115.390 ανεμογεννήτριες** → **1.425 κύτταρα**, 39 ζώνες) προβλέπει την ίδια την DA πρόβλεψη του ENTSO-E σε $r = 0,960$ (0,872 έναντι πραγματικής) — έντιμη προπορεία 1.
- ▶ **Φωτοβολταϊκά:** ακτινοβολία + ηλιακή γεωμετρία + ωριαία βαθμονόμηση → $r = 0,988$ έναντι της πρόβλεψης ENTSO-E — η δική τους ακρίβεια στο **μισό** MAE.
- ▶ **Δοκιμή στην τιμή:** αντικατάσταση ΑΠΕ ENTSO-E με καθαρό καιρό κοστίζει r 0,850 → 0,804 (GR) — στην προπορεία 1 μένει το ENTSO-E· αυτό είναι το τίμημα του να μιλάς **νωρίτερα** και **μακρύτερα**.
- ▶ Η προπορεία 2 κοστίζει $\sim 0,01 \Rightarrow$ οι προβλέψεις 2–7 ημερών κληρονομούν σχεδόν την ποιότητα της προπορείας 1.

Πανευρωπαϊκά (πακέτο `bin/res_models_v1.json`, ERA5 στα κύτταρα OSM): διάμεση εκτός δείγματος συσχέτιση αιολικών **0,901** (37 ζώνες) · φωτοβολταϊκών **0,948** (34 ζώνες).

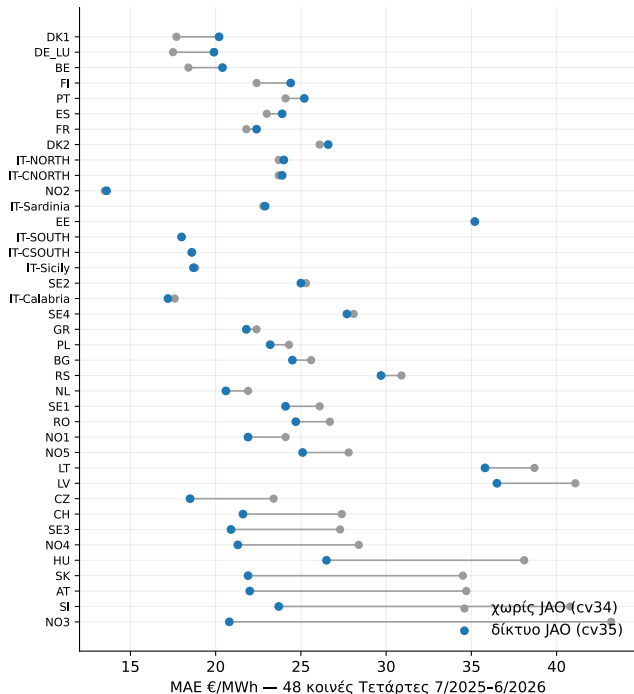
Διόρθωση των αδύναμων ζωνών: φαντασματική στενότητα (cn17)

- ▶ **Διάγνωση:** οι ζώνες χαμηλής συσχέτισης (BE/DK/AT/CH/SI/RO/RS) δεν είχαν πρόβλημα σχήματος — είχαν λίγες ημέρες καρφωμένες στα **3.000 €/MWh** ενώ η αγορά εκκαθάριζε στα ~110. Αιτία: **ασιτία εισαγωγών** — π.χ. προσφερόμενη ATC CZ → AT **19 MW** έναντι **1.584 MW** φυσικής ροής (υπόλειμμα flow-based).
- ▶ **Θεραπεία (πλήρως ex-ante):** απορρίψεις συνόρων AT/SI + άγκυρα Core · **ελαστικό ανάχωμα εισαγωγών** (αποδεδειγμένο περιθώριο 8 εβδομάδων, τιμή 1,8× αερίου) · εξαγωγές σε τιμή αναφοράς (SI–HR, BE–GB).

Πλήρες έτος, 39 ζώνες: r 0,494 → **0,552** ·
MAE 33,3 → **30,6** · ώρες φαντασματικής
στενότητας **343** → **13** (−96%).
AT 0,21 → **0,66** · SI 0,19 → **0,50** · RO
0,34 → **0,61** · DK2 0,21 → **0,61** · BE 0,38 → **0,68**.

Πύλες: προϊόν NA Ευρώπης **bit-
πανομοιότυπο** (13.965 γραμμές βιβλίου) ·
φρουροί GR/DE_LU/ES/PT εντός $\pm 0,02$ · όλες
οι άλλες ζώνες $\leq 0,01$ — **χειρουργικοί**
μηχανισμοί. Ένας 4ος μηχανισμός (SE3)
μετρήθηκε και **απορρίφθηκε** (0,55 → 0,31).

Το δίκτυο JAO: τα όρια της ίδιας της αγοράς (cv35)

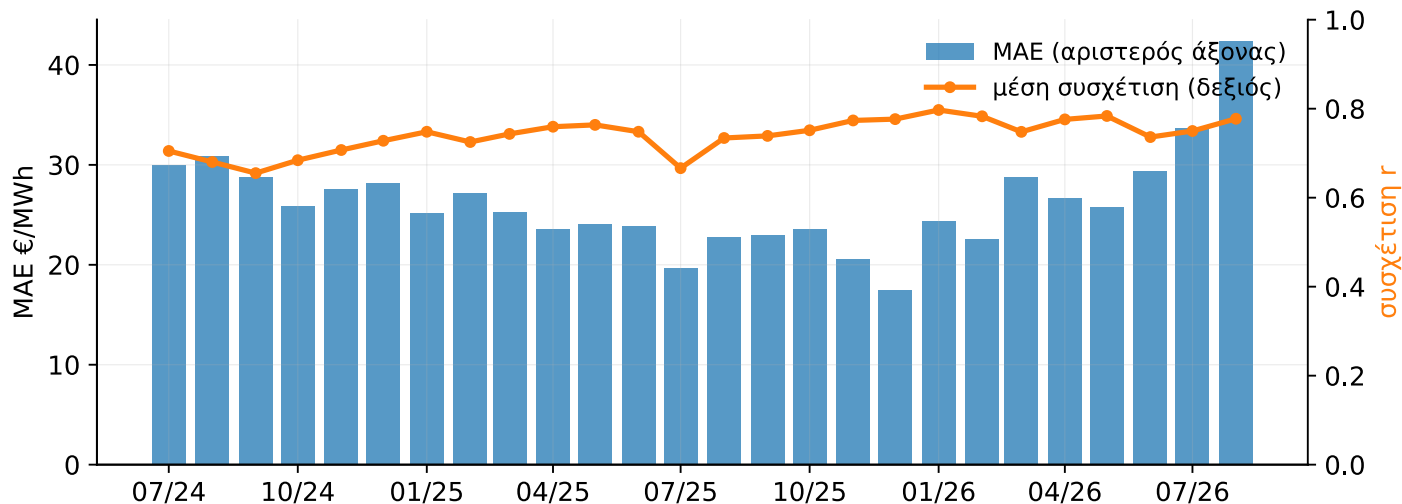


- ▶ Στις flow-based περιοχές η «προσφερόμενη ATC» του ENTSO-E είναι αλλοιωμένο κατάλοιπο. Το **JAO** δημοσιεύει τα όρια του ίδιου του υπολογισμού ικανότητας — **10:30 CET της D-1, πριν την πύλη**: ex-ante εκ κατασκευής.
- ▶ maxBEX ως ATC στα κενά Day-ahead σύνορα + **κλιμάκωση στην καθαρή θέση κόμβου** (τα διμερή μέγιστα δεν ισχύουν ταυτόχρονα — χωρίς αυτήν η FR εξήγγε 16,4 GW) + πλαφόν από μη διαθεσιμότητες γραμμών.

48 κοινές Τετάρτες: MAE 26,2 → **23,4** · μέση r 0,68 → **0,76**
· πυρήνας Core 35,1 → 23,1 · NO3 r 0,34 → **0,83**.

- ▶ Τίμημα, δηλωμένο: ανάκληση ωρών κατάρρευσης 43% → 14% — επόμενο βήμα το πλήρες πολύγωνο PTDF/RAM.

Το τρέχον αρχείο: 786 ημέρες × 39 ζώνες (cn37)



- ▶ Μετά το δίκτυο JAO: βαθμίδες τμηματικά γραμμικές στη Β. Ιταλία (cn36 — και οι 7 ιταλικές r βελτιώνονται εκτός δείγματος) και αξία νερού προσαρμοσμένη στην **υγρασία** του έτους (cn37 — SE2 χειμώνας: r 0,40 → 0,63).
- ▶ Πλήρες αρχείο 7/2024–8/2026: **MAE 26,1** · **μέση r 0,74** · **ενεργειακά σταθμισμένη 0,80** · 32/39 ζώνες με $r \geq 0,7 = \mathbf{91\% \text{ του όγκου}}$ (από 60% στη cn16).

Σενάρια πολιτικής: το αντιπαράδειγμα πάνω στο αντιπαράδειγμα

- ▶ API σεναρίων (φορτίο / ΑΠΕ / εντολές / στρατηγική / στόλος), μονοζωνικά **και** στο συζευγμένο αποτύπωμα 39 ζωνών — πλήρως εκτός σύνδεσης, αναπαραγώγιμο από τρίτους.

Σενάριο (GR)	Δ μονοζωνικό	Δ συζευγμένο	κόστος GR / ΕΕ (εκατ. €/έτος)
Κέντρο δεδομένων 574 MW	+19,46 €/MWh	+8,46 (+9,0%)	429 / 897
Cold ironing (κεντρικό)	+2,90 €/MWh	—	149 / —
Cold ironing (κατώφλι)	—	+0,47 (+0,45%)	24 / 66

- ▶ Η σύζευξη απορροφά **57%** της επίπτωσης — αλλά το σοκ **μεταναστεύει**: 485–745 εκατ. € πέφτουν στους γείτονες (BG +5,1 · RO +4,5 · RS +3,4 €/MWh), περισσότερα απ' ό,τι στη χώρα εγκατάστασης.
- ▶ Το ισοζύγιο: κάθε 1 € που αγοράζει το κέντρο δεδομένων ανεβάζει τους λογαριασμούς των άλλων ~1,70 €.

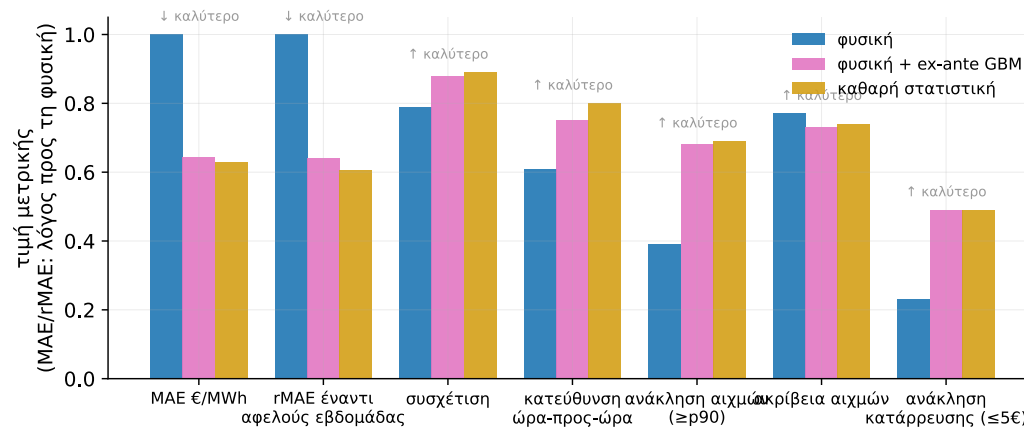
Προς πλήρεις προβλέψεις στις προπορείες 2–7: φορτίο και αιολικά

- ▶ **Μοντέλο φορτίου** (ridge, 207 χαρακτηριστικά: ώρα-εβδομάδας, αργίες με υπολογισμό Πάσχα, βαθμοώρες + θερμική αδράνεια, ακτινοβολία): νικά την εβδομαδιαία εμμονή **σε κάθε ζώνη και προπορεία 1–7**· στη DE_LU φθάνει σε **5%** από την πρόβλεψη του ίδιου του διαχειριστή.

Δοκιμή στην τιμή (GR, 30 ημέρες): αντικατάσταση **μόνο** του φορτίου **βελτιώνει** την D–1 εκκαθάριση — MAE **26,0** έναντι 30,2 €/MWh της αναφοράς ENTSO-E. Ένδειξη: οι συμμετέχοντες τιμολογούν **το μετεωρολογικό σήμα**, όχι τη δημοσίευση του διαχειριστή.

- ▶ **Αιολικά v2 — δίδαγμα train/serve**: το πακέτο v1 (εκπαίδευση σε ERA5) σέρβιρε προγνώσεις GFS → **–29%** όγκος στην GR. Αναπροσαρμογή στα ίδια τα προγνωστικά χαρακτηριστικά: καλύτερη συσχέτιση σε **30/37** ζώνες, MAE **33/37** (συχνά στο μισό), μέσο σφάλμα όγκου 0,29 → **0,14**.
- ▶ Προπορείες 2–7 με μοντέλο φορτίου + εμμονή ΑΠΕ: MAE **33–37** έναντι 39,2 της τρέχουσας κάλυψης — «GO, σταδιακά».

Πέρα από τη φυσική: οι δύο στατιστικές γραμμές (GBM)



- ▶ **Ροζ — φυσική + ex-ante GBM:** μοντέλο του υπολοίπου (πραγματική – φυσική) από χαρακτηριστικά προ-πύλης. Αξίζει 8 μονάδες MAE (23,1 → 14,9): **το υπόλοιπο είναι προβλέψιμο δομημένο** — ό,τι μετρά και η εποπτεία αγοράς.
- ▶ **Κίτρινο — καθαρή στατιστική:** υστερήσεις τιμών + ημερολόγιο + D-1 προβλέψεις. Οριακά καλύτερη στους μέσους (14,5) — αλλά μαθαίνει τη συμπεριφορά της αγοράς: μπορεί μόνο να συμφωνήσει μαζί της, **ποτέ να τη μετρήσει**.
- ▶ Η φυσική κρατά ό,τι δεν φαίνεται στους μέσους: κορυφαία **ακρίβεια αιχμών** (0,77), μηδέν προσαρμοσμένες παραμέτρους, σωστή απόκριση σε νέο καθεστώς από την πρώτη ημέρα.

Περιορισμοί

- ▶ Μόνο απλές εντολές — χωρίς block / linked / MIC orders του πλήρους EUPHEMIA.
- ▶ Δίκτυο μέσω διμερών ορίων: τα όρια JAO (maxBEX + καθαρές θέσεις) καλύπτουν πλέον τις flow-based περιοχές, αλλά το πλήρες πολύγωνο PTDF/RAM δεν αναπαρίσταται ακόμη — εκεί χάνεται μέρος των ωρών κατάρρευσης.
- ▶ Ημερήσια βελτιστοποίηση χωρίς κυλιόμενο ορίζοντα.
- ▶ Τεχνικοοικονομικά χαρακτηριστικά μονάδων: εκτιμώνται από δημόσια δεδομένα (δεν δημοσιεύονται).
- ▶ Η στρατηγική συμπεριφορά δεν μοντελοποιείται — **σκόπιμα**: αυτό καθιστά τα κατάλοιπα ερμηνεύσιμα.

Μελλοντική εργασία

- ▶ **Εποπτεία αγοράς, συστηματικά:** αυτόματος εντοπισμός αδήλωτα σβηστής ισχύος, παλινδρόμηση των περιθωρίων σε σήματα γνωστά πριν τη δημοπρασία (περιθώριο επάρκειας, ΑΠΕ, ταμιευτήρες), έλεγχος συντονισμού μεταξύ εταιρειών.
- ▶ Πλήρης σύζευξη βάσει ροών: ακριβής περιορισμός καθαρής θέσης **μέσα** στο MPCC (με δικό του δυϊκό στη σύζευξη τιμών) και το πολύγωνο PTDF/RAM του JAO.
- ▶ Σύνθετοι τύποι εντολών· ενδοημερήσια αγορά και αγορά εξισορρόπησης.
- ▶ Βαθμονόμηση του όρου στενότητας με καθαρή αντί ακαθάριστης ζήτησης.

Συμπέρασμα

Οι τιμές της Προημερήσιας Αγοράς αναπαράγονται από δημόσια δεδομένα και ανοιχτό κώδικα — 39 ζώνες, 786 ημέρες, ενεργειακά σταθμισμένη συσχέτιση 0,80, πλήρως ex-ante. Κι εκεί που η πραγματικότητα ξεφεύγει συστηματικά, η απόκλιση πλέον μετριέται — και ερμηνεύεται.

Κώδικας, δεδομένα, μεθοδολογία:

github.com/philokalia-ai/energy-markets

Ευχαριστώ — ερωτήσεις;